

Họ và tên: Trần Minh Lượng

Lớp: QH.2025Y.ĐD

Mã sinh viên: 25100773

Bài tập tính điểm cuối kỳ chương 2

I. Chủ đề nghiên cứu – Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Ứng dụng xét nghiệm PCR trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

1. Giới thiệu

Kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) là một phương pháp sinh học phân tử dùng để khuếch đại DNA nhằm phát hiện tác nhân gây bệnh với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Trong lĩnh vực kỹ thuật xét nghiệm y học, PCR và RT-PCR được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán các bệnh do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Việc nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu học thuật giúp đánh giá chính xác hiệu quả của phương pháp này trong thực hành lâm sàng.

2. Phạm vi tìm kiếm

- Lĩnh vực: Kỹ thuật xét nghiệm y học / sinh học phân tử
- Nội dung tìm kiếm:
 - Nguyên lý PCR và Real-time PCR
 - Ứng dụng trong phát hiện virus và vi khuẩn
 - Ưu điểm, hạn chế và xu hướng phát triển
- Nguồn sử dụng:
 - Cơ sở dữ liệu học thuật
 - Tạp chí khoa học
 - Sách chuyên khảo
 - Tổ chức khoa học quốc tế

II. Tìm kiếm thông tin

1. Cơ sở dữ liệu học thuật

- Google Scholar – tổng hợp nghiên cứu PCR diagnostics.
- PubMed – cơ sở dữ liệu y sinh học quốc tế.

2. Tạp chí khoa học chuyên ngành

- Nucleic Acids Research – Tạp chí về sinh học phân tử, công nghệ DNA và PCR.

- Clinical Microbiology Reviews – Chuyên về vi sinh lâm sàng và chẩn đoán bệnh.
- Molecular Aspects of Medicine – Nghiên cứu cơ chế phân tử trong y học.
- Journal of Molecular Endocrinology – Nghiên cứu sinh học phân tử trong y học.
- Trends in Biotechnology – Công nghệ sinh học và xét nghiệm hiện đại.
- Euro Surveillance – Nghiên cứu dịch tễ học và chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.

3. Sách chuyên khảo

- Mullis, K. (1994). The Polymerase Chain Reaction. Academic Press.
- Wilson, K. & Walker, J. (2010). Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology. Wiley.
- Brown, T. (2016). Gene Cloning and DNA Analysis. Wiley.

4. Các nguồn mở

World Health Organization (WHO)

- Hướng dẫn xét nghiệm, tài liệu y khoa chính thống.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

- Thông tin về PCR, bệnh truyền nhiễm, hướng dẫn xét nghiệm.

National Institutes of Health (NIH)

- Bài tổng quan nghiên cứu, tài liệu khoa học mở.

III. Thu nhập các bài báo nghiên cứu - Danh mục các tài liệu.

1. Các bài báo khoa học

1. Khatami, F. et al. (2020). Meta-analysis of chest CT and RT-PCR in COVID-19 diagnosis. Scientific Reports.
2. Oliveira, M.C. et al. (2023). Diagnostic accuracy using RT-PCR as reference standard. BMC Pulmonary Medicine.
3. Dutta, D. et al. (2022). Comprehensive review of RT-qPCR method for SARS-CoV-2 detection. Diagnostics.
4. Al-Momani, H. (2024). Diagnostic accuracy of CT vs RT-PCR in COVID-19 detection. Tomography.

5. Systematic review comparing RT-PCR and CT for early COVID-19 detection. Evidence-based Health Program study.
6. Sensitivity of RT-PCR tests for SARS-CoV-2 detection over time. Journal of Infectious Diseases.
7. Review of advances and challenges of RT-PCR diagnostic tests. Pathology – Research and Practice.

2. Các tài liệu nghiên cứu và học thuật khác

- World Health Organization (2011). Establishment of PCR laboratory in developing countries.
- Zulaini, S. (2023). RT-PCR accuracy compared with GeneXpert method in COVID-19 diagnosis.
- Meta-analysis of clinical specimens for detection of COVID-19 using RT-PCR. Diagnostics Journal.

IV. Đánh giá độ tin cậy của mỗi nguồn thông tin

1. Tác giả

Các tác giả như Fatemeh Khatami , Marcos C. Oliveira , Debapriya Dutta đều là những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực xét nghiệm y học

2. Cơ quan xuất bản

- Đều được xuất bản ở các cơ quan quốc tế, có tầm ảnh hưởng và sự uy tín như:

- +) Harvard Business Review
- +) Journal of Economic Perspectives
- +) McKinsey Global Institute
- +) World Economic Forum

3. Phương pháp nghiên cứu

- Nhiều bài sử dụng phương pháp:
 - +) phân tích dữ liệu y học
 - +) nghiên cứu thực nghiệm
 - +) tổng hợp tài liệu

4. Số lượng trích dẫn

Các bài báo trong tạp chí kinh tế thường có số lượng trích dẫn cao trong các nghiên cứu học thuật.

5. Tính cập nhật

Phần lớn các tài liệu được xuất bản từ năm 1994–2024, phản ánh xu hướng mới của y học.

V. Bảng tổng hợp

STT	Nguồn	Tác giả/Tổ chức	Năm	Loại nguồn	Phân loại
1	Euro Surveillance	Corman et al	2020	Bài báo khoa học	Thị trường và RT
2	Nucleic Acids Research	Mackay & Arden	2015	Bài báo khoa học	Tổ chức và ng
3	Molecular Aspects of Medicine	Kubista et al	2006	Bài báo khoa học	Phân ph
4	Clinical Microbiology Reviews	Espy et al	2006	Bài báo khoa học	Tổ chức
5	Journal of Molecular Endocrinology	Bustin	2004	Bài báo khoa học	Phân lư
6	Trends in Biotechnology	Niemz et al	2011	Bài báo khoa học	Ng
7	Academic Press	Mullis	1994	Sách	Có

8	Wiley	Wilson & Walker	2010	Sách	Giáo trình
9	Wiley	Brown	2016	Sách	Phản ứng miễn dịch
10	Google Scholar	Nhiều tác giả	Nhiều năm	CSDL học thuật	Tổng hợp
11	PubMed	NIH	Nhiều năm	CSDL học thuật	Nghiên cứu
12	WHO	WHO	2021	Tổ chức khoa học	Hướng dẫn
13	CDC	CDC	2022	Tổ chức y tế	Hướng dẫn
14	NIH	NIH	2020	Tổ chức nghiên cứu	Tổng hợp
15	Nucleic Acids Research	Notomi et al	2000	Bài báo khoa học	Phản ứng PCR

➔ Qua phân tích các nguồn tài liệu:

- PCR là phương pháp xét nghiệm quan trọng trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.
- Real-time PCR giúp phát hiện nhanh và định lượng chính xác vật liệu di truyền của tác nhân gây bệnh.
- Các nghiên cứu gần đây tập trung vào:
- Xét nghiệm nhanh tại chỗ (point-of-care testing)

- **Công nghệ khuếch đại DNA mới**
- **Tăng độ nhạy và giảm thời gian xét nghiệm.**